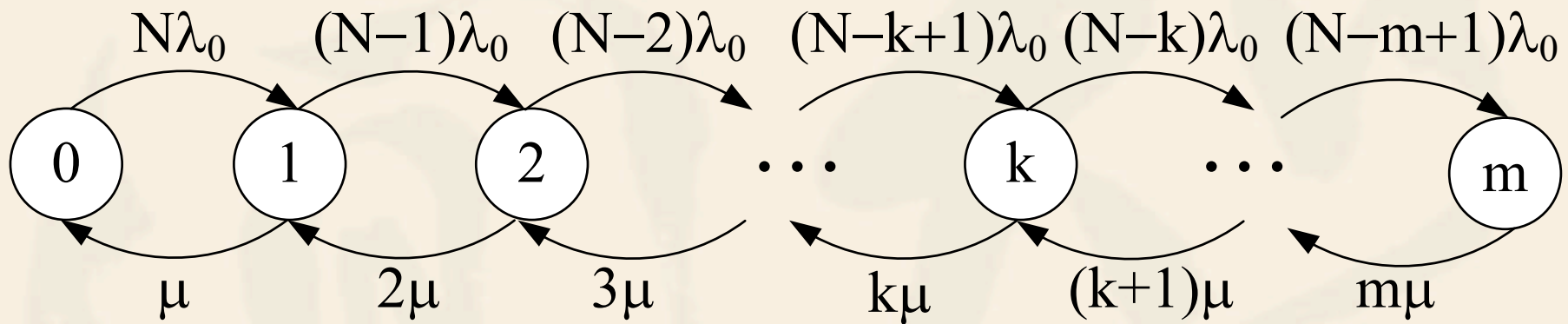


由状态转移图可列出系统稳态方程



有限用户即时拒绝系统的状态转移图

$$\left. \begin{aligned} [(N-k)\lambda_0 + k\mu]p_k &= (N-k+1)\lambda_0 p_{k-1} + (k+1)\mu p_{k+1} & 0 < k < m \\ N\lambda_0 p_0 &= \mu p_1 & k = 0 \\ m\mu p_m &= (N-m+1)\lambda_0 p_{m-1} & k = m \end{aligned} \right\}$$

归一化条件

$$\sum_{r=0}^m p_r = 1$$

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{(N-k)!k!}$$

☞ 方程求解

❖ 令 $\rho = \lambda_0 / \mu$ ，用递推法可解出

$$p_1 = N\rho p_0 = \binom{N}{1}\rho p_0$$

$$p_2 = \frac{[(N-1)\rho + 1]p_1 - N\rho p_0}{2} = \binom{N}{2}\rho^2 p_0$$

$$p_k = \binom{N}{k}\rho^k p_0$$

❖ 用归一化条件解出 $\mathbf{p}_0$ ，即

$$p_0 = \left[\sum_{k=0}^m \binom{N}{k} \rho^k \right]^{-1}$$

∞ 时间阻塞率或拒绝概率（表示同时呼叫用户数有 m 个，将中继线 m 条完全占用，产生阻塞）

$$p_m = \binom{N}{m} \rho^m p_0 = \binom{N}{m} \rho^m / \sum_{r=0}^m \binom{N}{r} \rho^r$$

∞ 代入公式（2-107）：

$$p_c = \frac{(N-n)\lambda_0 p_n}{\sum_{r=0}^n (N-r)\lambda_0 p_r}$$

∞ 得呼叫阻塞率或呼损为：

$$p_c = \frac{(N-m)\lambda_0 p_m}{\sum_{r=0}^m (N-r)\lambda_0 p_r} = \frac{\binom{N-1}{m} \rho^m}{\sum_{r=0}^m \binom{N-1}{r} \rho^r}$$

$$p_c = \frac{(N-m)\lambda_0 p_m}{\sum_{r=0}^m (N-r)\lambda_0 p_r} = \frac{(N-m)\lambda_0 \binom{N}{m} \rho^m p_0}{\sum_{r=0}^m (N-r)\lambda_0 \binom{N}{r} \rho^r p_0} = \frac{\binom{N-1}{m} \rho^m}{\sum_{r=0}^m \binom{N-1}{r} \rho^r}$$

$$\begin{aligned} (N-m) \cdot \binom{N}{m} &= (N-m) \frac{N!}{(N-m)!m!} \\ &= \frac{N \cdot (N-1)!}{(N-m-1)!m!} = N \cdot \frac{(N-1)!}{[(N-1)-m]!m!} = N \binom{N-1}{m} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{有 } (N-k) \binom{N}{k} = N \cdot \binom{N-1}{k}$$

线路利用率 η

$$p_k = \binom{N}{k} \rho^k p_0$$

$$p_0 = \left[\sum_{k=0}^m \binom{N}{k} \rho^k \right]^{-1}$$

$$\eta = \sum_{k=0}^m \frac{k}{m} p_k = \frac{p_0}{m} \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} k \rho^k = \frac{\sum_{k=0}^m \binom{N}{k} k \rho^k}{m \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} \rho^k}$$

$$= \frac{N \rho \sum_{k=0}^{m-1} \binom{N-1}{k} \rho^k}{m \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} \rho^k}$$

上述线路利用率 η 分子的变化:

$$\sum_{k=0}^m \binom{N}{k} k \rho^k = \sum_{k=0}^m \frac{N!}{(N-k)!k!} k \rho^k = \sum_{k=1}^m \frac{N(N-1)!}{((N-1)-(k-1))!(k-1)!} \rho \rho^{k-1}$$

$$= \sum_{k'=0}^{m-1} \frac{N \rho (N-1)!}{((N-1)-k')!k'!} \rho^{k'} = \sum_{k'=0}^{m-1} N \rho \binom{N-1}{k'} \rho^{k'}$$

$$k' = k - 1$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} N \rho \binom{N-1}{k} \rho^k$$

$$k=0 \text{ 时, } \frac{N!}{(N-k)!k!} k \rho^k = 0$$

将 k' 改写成 k

$$p_c = \frac{(N-m)\lambda_0 p_m}{\sum_{r=0}^m (N-r)\lambda_0 p_r} = \frac{(N-m)\lambda_0 \binom{N}{m} \rho^m p_0}{\sum_{r=0}^m (N-r)\lambda_0 \binom{N}{r} \rho^r p_0} = \frac{\binom{N-1}{m} \rho^m}{\sum_{r=0}^m \binom{N-1}{r} \rho^r}$$

$$p_m = \binom{N}{m} \rho^m p_0 = \binom{N}{m} \rho^m / \sum_{r=0}^m \binom{N}{r} \rho^r \quad \eta = \frac{N\rho \sum_{k=0}^{m-1} \binom{N-1}{k} \rho^k}{m \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} \rho^k}$$

令 $m=2$, $N\rho=1$ 代入作数值计算

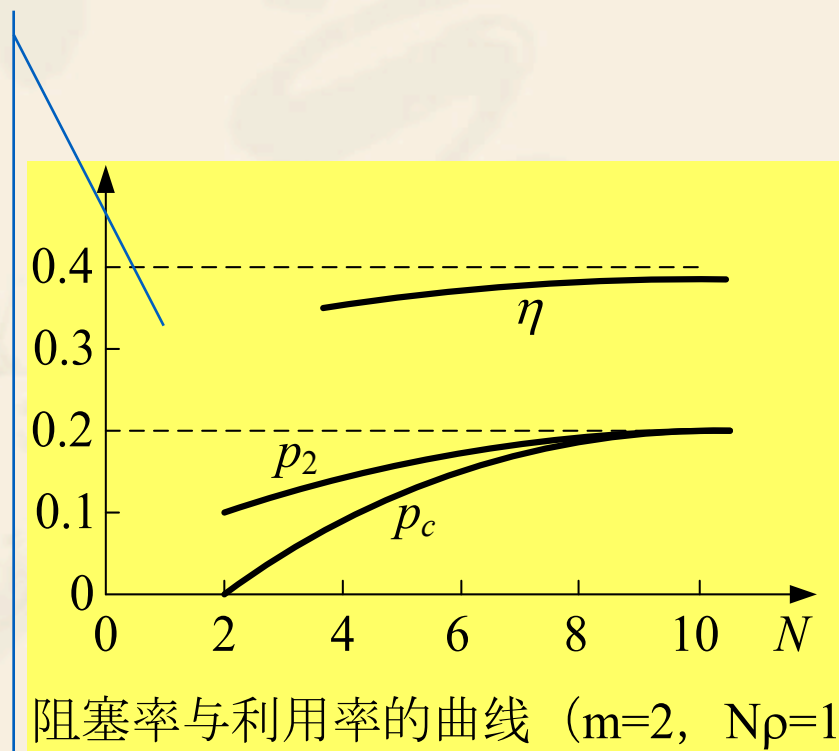
$$p_m = p_2 = \frac{N-1}{5N-1} \quad \eta = \frac{2N-1}{5N-1}$$

$$p_c = \frac{(N-1)(N-2)}{5N^2 - 5N + 2}$$

❖对各种N值得如下表

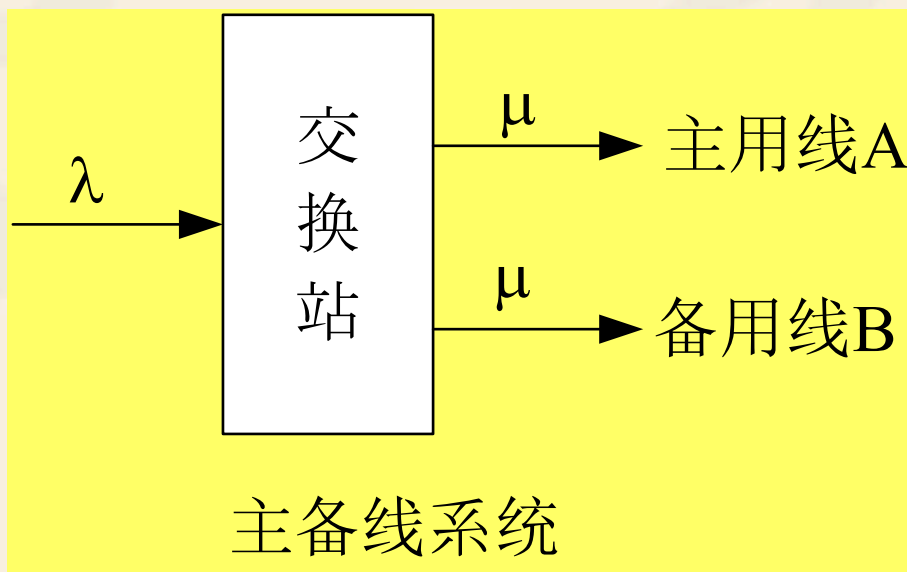
N	2	3	5	10	∞
p_2	0.11	0.14	0.16	0.18	0.2
p_c	0	0.06	0.12	0.16	0.2
η	0.33	0.36	0.38	0.39	0.4

- 由图可见，呼损 p_c 常小于时间阻塞率 p_2 。
- 当 $N=2$ 时， $p_c=0$ ，这是必然的，因为两个用户两条信道，相当于专用线，当然不会有呼损。此时 $p_2=0.11$ ，即时间阻塞率还是存在的。
- 当 $N \rightarrow \infty$ ， $p_c=p_2$ ，此时已为纯随机呼叫。其实当 $N \geq 10$ 时，两者差别已不大。一般地说，当 $N \geq 5m$ 时，这种近似已不成问题。
- 当 $N \rightarrow \infty$ 时， $N\rho=N\lambda_0/m\mu=\lambda/m\mu=1$ 就是呼叫量，除了呼损0.2外，通过量将为0.8；线路利用率为 $0.8/2=0.4$ ，这与曲线中的值一致。但当N为有限值时，这个关系并不成立。



❖ (2) 主备线即时拒绝系统

- ❧ 设在交换站有2种输出线，**A**是主用线，**B**为备用线。
- ❧ 当**A**线被占用时再有呼叫才用**B**线传输。到达和服务率分别为均值 λ 和 μ 的指数分布。



主备线即时拒绝系统

- 在这里，一个状态变量已不能表达系统的状态。令二维矢量 (x, y) 为系统状态， x 表示主用线A的状态， y 为备用线B的状态。 $x, y \in \{0, 1\}$ 。“0”表示空闲，“1”表示占用。则状态集为 $\{00, 01, 10, 11\}$
- 系统的状态转移图如图2-16

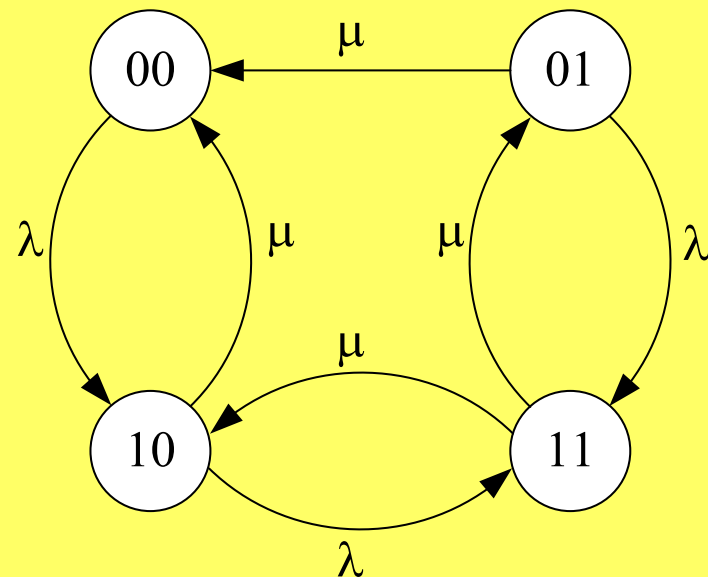
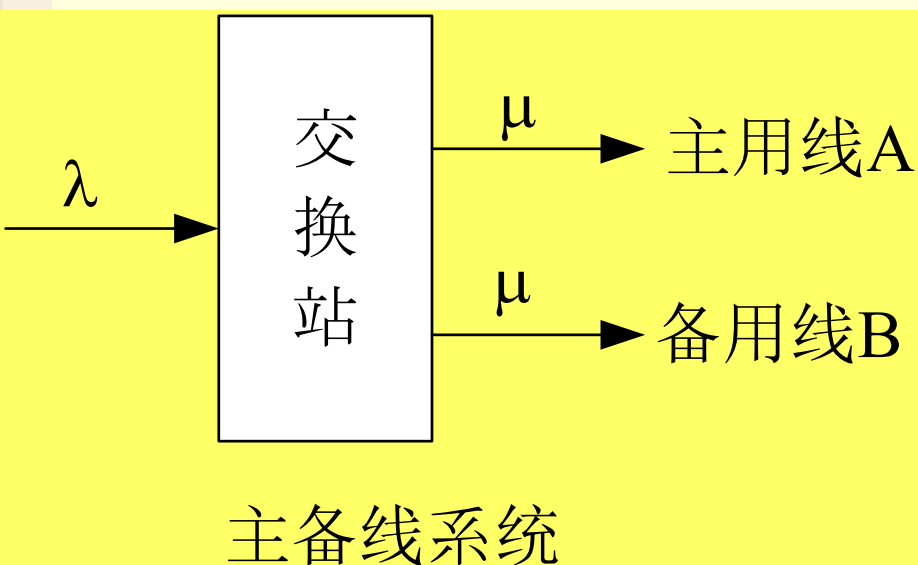


图2-16 主备线系统的状态转移图

∞ 系统稳态方程

$$\lambda p_{00} = \mu(p_{01} + p_{10})$$

$$(\lambda + \mu)p_{01} = \mu p_{11}$$

$$(\lambda + \mu)p_{10} = \lambda p_{00} + \mu p_{11}$$

$$2\mu p_{11} = \lambda(p_{01} + p_{10})$$

∞ 归一化条件

$$p_{00} + p_{01} + p_{10} + p_{11} = 1$$

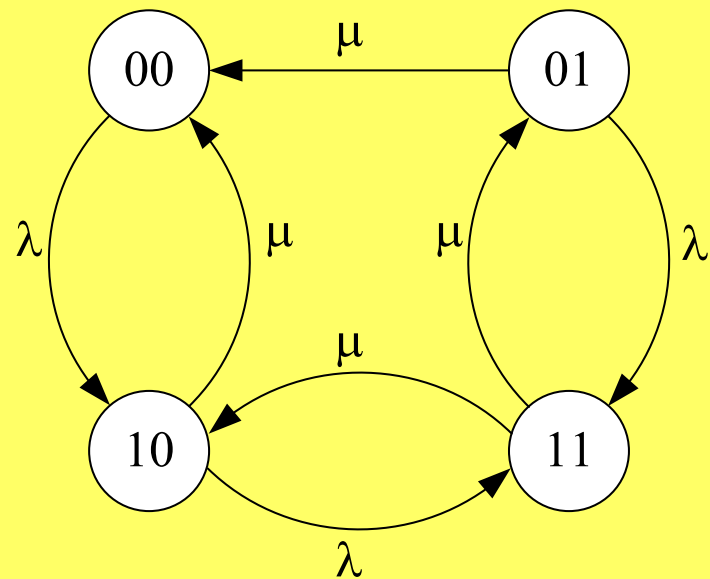


图2-16 主备线系统的状态转移图

∞ 稳态方程求解

❖ 设 $\rho = \lambda / \mu$ ，则

$$\left. \begin{aligned} p_{00} &= \frac{2}{2 + 2\rho + \rho^2} \\ p_{01} &= \frac{\rho^2}{(1 + \rho)(2 + 2\rho + \rho^2)} \\ p_{10} &= \frac{\rho(2 + \rho)}{(1 + \rho)(2 + 2\rho + \rho^2)} \\ p_{11} &= \frac{\rho^2}{2 + 2\rho + \rho^2} \end{aligned} \right\}$$

阻塞率

❖ 主用线**A**的阻塞率 $p_{c_A} = p_{10} + p_{11}$

❖ 备用线**B**的阻塞率 $p_{c_B} = p_{01} + p_{11}$

❖ 系统的阻塞率（呼损） $p_c = p_{11}$

顾客数k

占用线路

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 & 0 \\ 1 & 1/2 \\ 2 & 2/2 = 1 \end{array} \right.$$

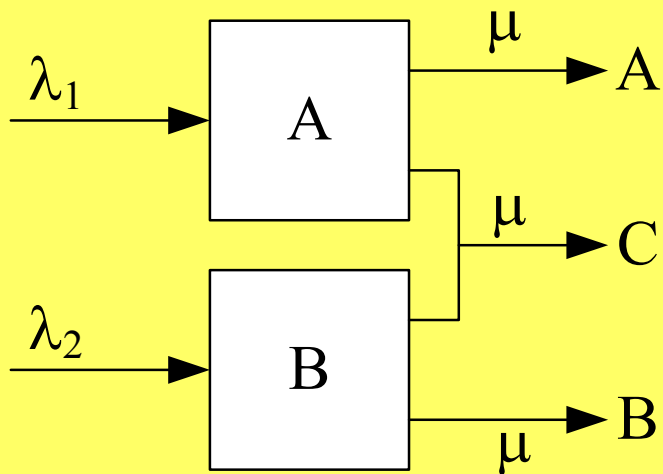
$$\begin{aligned} \text{线路利用率: } \eta &= 0 \cdot P_0 + \frac{1}{2} P_1 + P_2 = \frac{1}{2} P_1 + P_2 \\ &= \frac{1}{2} (p_{01} + p_{10}) + p_{11} = \frac{\rho(1 + \rho)}{2 + 2\rho + \rho^2} \end{aligned}$$

(2-122)

❖若A线与B线不分主备，则为标准的M|M|2(2)问题，显然，后者的 P_0 等于上式的 P_{00} ， P_1 等于 $P_{01}+P_{10}$ ， P_2 即呼损等于 P_{11} ；线路利用率也与式（2-122）一样。

❖ (3) 公用备线即时拒绝系统

∞ 系统模型

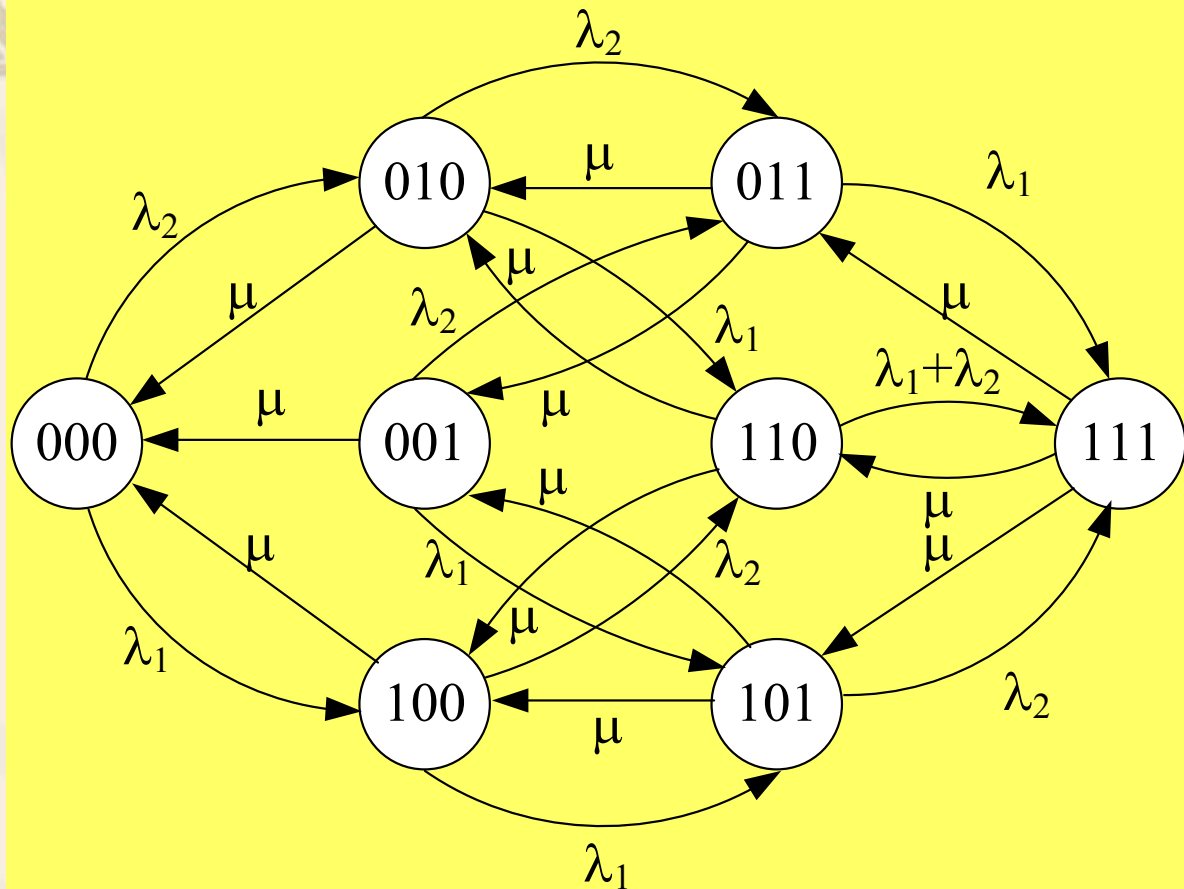


三线双输入即时拒绝系统

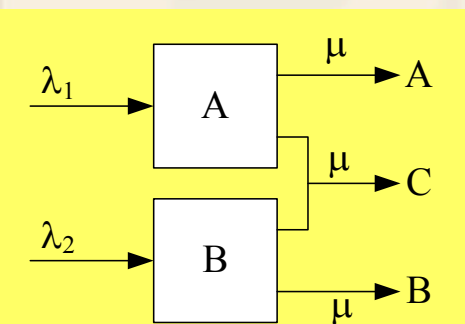
- ❖ 两个业务流分别送到系统的**A**和**B**两个处理单元。两个输入可认为是**二组独立用户**，也可认为是**两种不同性质的业务**。系统有**三线输出**，**A线**与**B线**为各自的**专用线**，**C线**为**共用的备用线**。

❖ 取 (x,y,z) 作为系统的状态矢量，分别表示A、B、C线的忙闲，以“1”代表占用，“0”代表空闲。

❖ 对于即时拒绝系统，状态矢量集为 $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$



三线双输入系统状态转移图



三线双输入即时拒绝系统

系统稳态方程

$$\left. \begin{aligned} (\lambda_1 + \lambda_2) p_{000} &= \mu(p_{010} + p_{001} + p_{100}) \\ (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{001} &= \mu(p_{011} + p_{101}) \\ (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{010} &= \lambda_2 p_{000} + \mu(p_{011} + p_{110}) \\ (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{100} &= \lambda_1 p_{000} + \mu(p_{110} + p_{101}) \\ (\lambda_1 + 2\mu) p_{011} &= \lambda_2(p_{010} + p_{001}) + \mu p_{111} \\ (\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{110} &= \lambda_1 p_{010} + \lambda_2 p_{100} + \mu p_{111} \\ (\lambda_2 + 2\mu) p_{101} &= \lambda_1(p_{001} + p_{100}) + \mu p_{111} \\ 3\mu p_{111} &= \lambda_1 p_{011} + (\lambda_1 + \lambda_2) p_{110} + \lambda_2 p_{101} \end{aligned} \right\}$$

归一化条件

$$p_{000} + p_{001} + p_{010} + p_{100} + p_{011} + p_{101} + p_{110} + p_{111} = 1$$

∞ 稳态方程的解(令 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, $\lambda / \mu = \rho$)

$$p_{000} = \frac{3 + 7\rho + 5\rho^2}{\Delta}$$

$$p_{011} = p_{101} = \frac{\rho^2(3 + 4\rho)(0.5 + \rho)}{\Delta}$$

$$p_{001} = \frac{\rho^2(3 + 4\rho)}{\Delta}$$

$$p_{110} = \frac{\rho^2(3 + 4\rho + 2\rho^2)}{\Delta}$$

$$p_{010} = p_{100} = \frac{\rho(3 + 5.5\rho + 3\rho^2)}{\Delta}$$

$$p_{111} = \frac{\rho^3(3 + 6\rho + 4\rho^2)}{\Delta}$$

❖ 其中 $\Delta = (1 + \rho)(3 + 10\rho + 15\rho^2 + 12\rho^3 + 4\rho^4)$

☞呼损

❖A端用户的呼损 $p_{c_1} = p_{101} + p_{111}$

❖B端用户的呼损 $p_{c_2} = p_{011} + p_{111}$

☞简化情况下

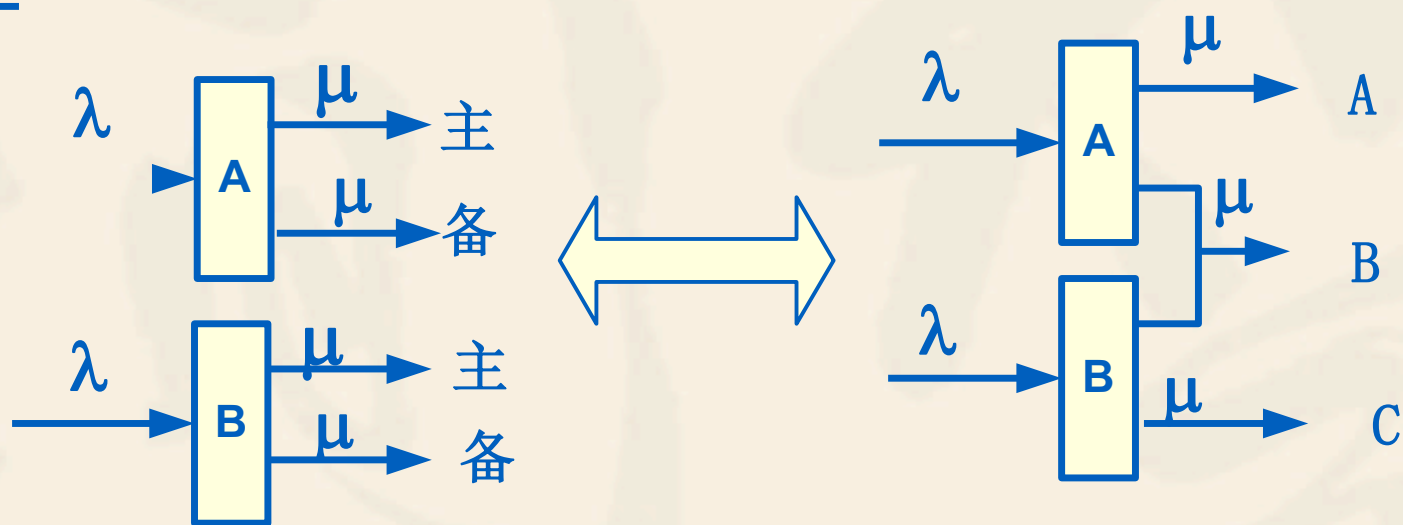
$$p_{c_1} = p_{c_2} = \frac{\rho^2(3 + 16\rho + 20\rho^2 + 8\rho^3)}{\Delta}$$

☞线路利用率

$$\eta = \frac{1}{3}(p_{001} + p_{010} + p_{100}) + \frac{2}{3}(p_{011} + p_{110} + p_{101}) + p_{111}$$

$$= \frac{\rho}{3\Delta}(6 + 26\rho + 47\rho^2 + 38\rho^3 + 12\rho^4)$$

公用备线与两个主备系统的比较



右图省一条备用线，今讨论省此线对呼损的影响，取A路呼损。

左图 $p_c = \frac{\rho^2}{2 + 2\rho + \rho^2}$

右图 $p_c' = \frac{\rho^2(8\rho^3 + 20\rho^2 + 16\rho + 3)}{2\Delta}$

❧ 公用备线系统与各自备线系统的比较

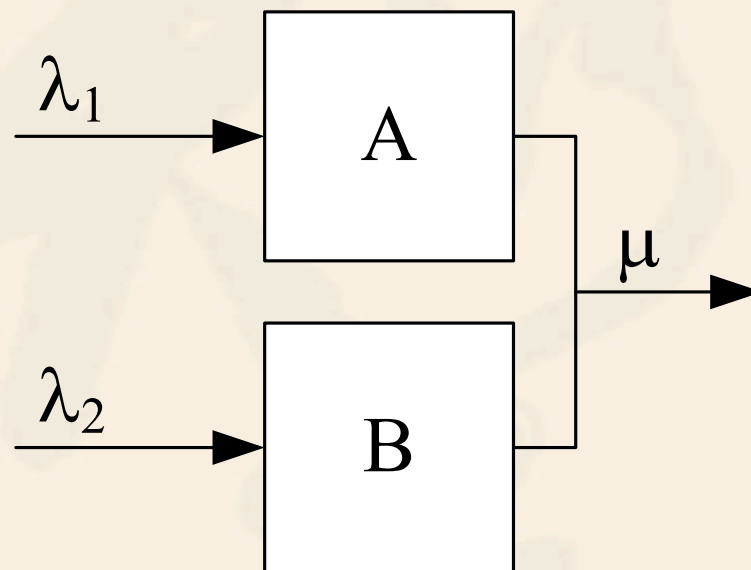
- ❖ 各自备线系统（相当于两个书上图2-15）将用4条信道，公用备线系统将减少一条，信道利用率必然提高。
- ❖ 呼损有所增加，是省一条备用线的代价。若 $\rho \ll 1$ ，两者的呼损差别不大。
- ❖ 在业务量不太大的情况下，采用公用备线是很合算的；在业务量较大时，采用这种方式要以呼损指标允许为前提。

❖ (4) 优先制排队系统

❧ 有 n 个业务流共用一条线路，事先规定各自的优先级。

- ❖ 优先级最高的队列，只要线路有空即可占用
- ❖ 优先级较低的队列必须在优先级高的队列无呼叫等待且线路有空的情况下才能占用线路。
- ❖ 优先级高的呼叫可以强行中断正在占用线路的优先级较低的用户，这称为强拆。

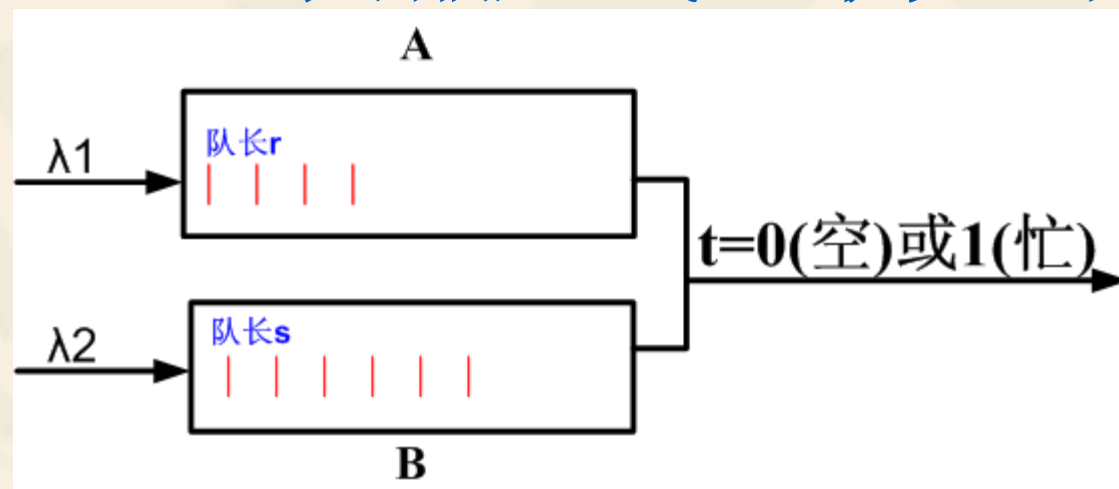
∞ 两队排队系统模型



有优先的两队排队系统

- ❖ **A队有优先**，规定**B队**只能在**A队**无等待着的呼叫时，才能占用线路，但占用后**不因A队有呼叫而被强拆**。

以两队为例（A，B均可排队，线空A优先，不强拆）

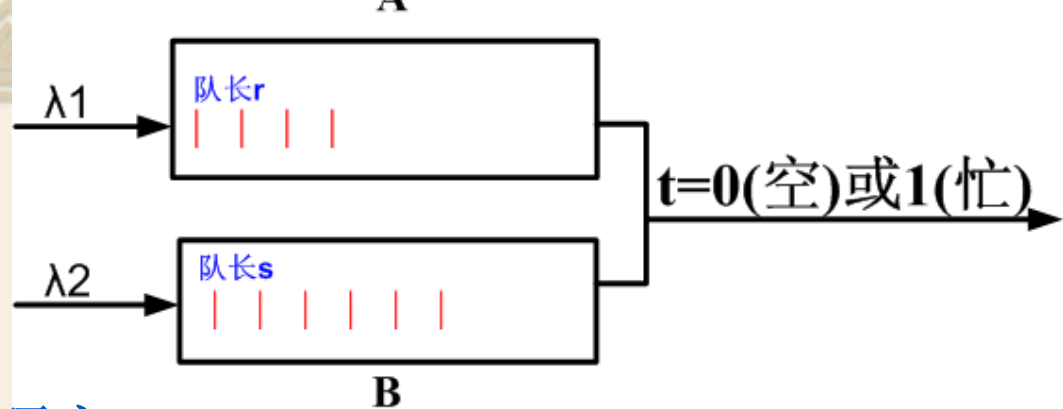


定义状态及 变量:

线路状态t 1 线不空
 0 线空

顾客排队数 { r —— A队为r人等待
 s —— B队为s人等待

两队的截止长度分别为 n_r 、 n_s



状态: (t, r, s)

(1) $t=0$ 则 $r=0, s=0$ (系统无顾客)

$(t, r, s) = (0, 0, 0)$ 态, 设 $t=0$ 为此 0 态

(2) $t=1$ 时可用二维描述.

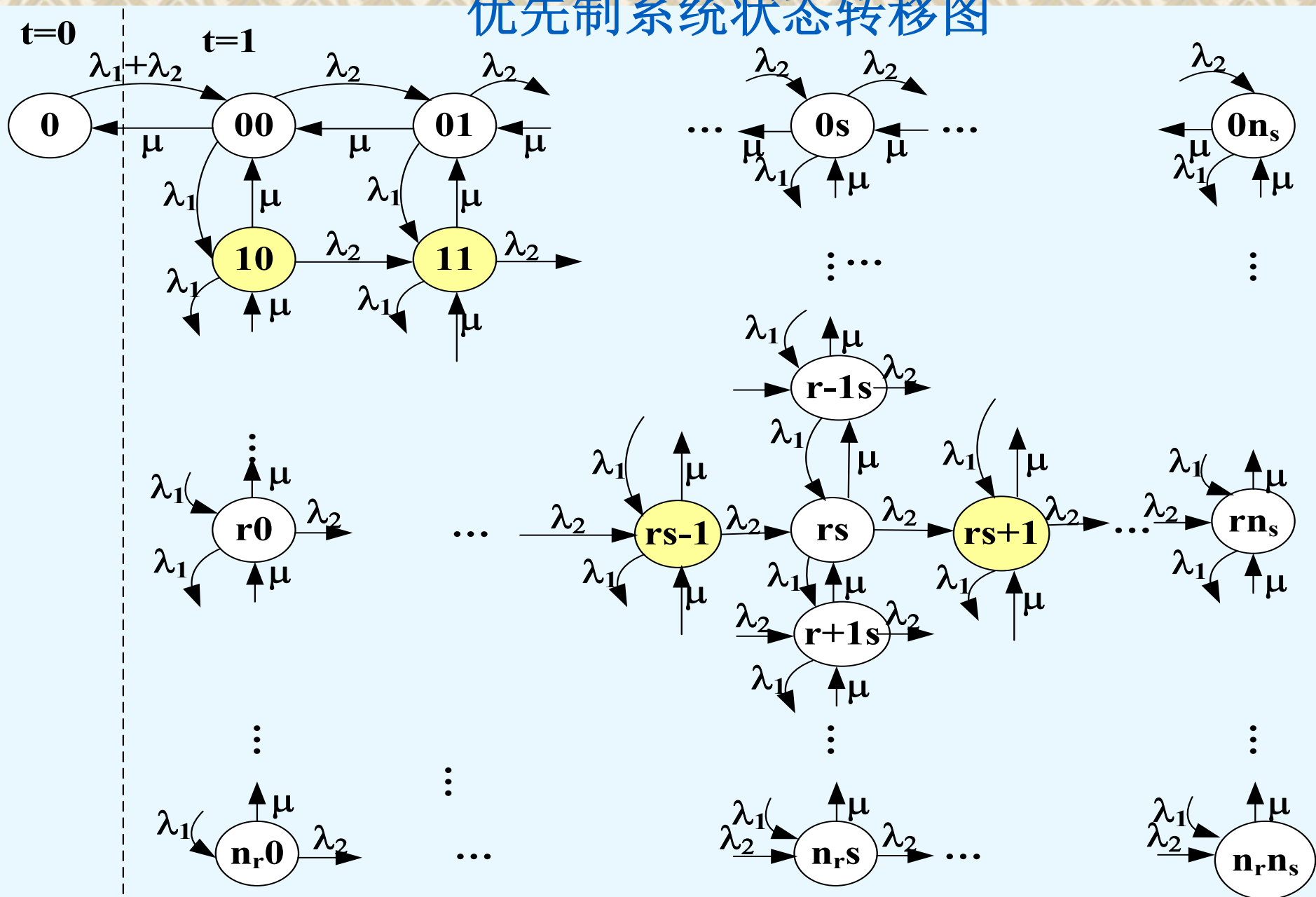
$(t, r, s) \rightarrow (r, s)$

表示 $t=1$ 时, A 队 r 人, B 队 s 人等待的概率 (不包括正在传输的呼叫)

$t=1: (r, s) = (\underline{00}, 01, 02, \dots, 0n_s; 10, 11, 12, \dots, 1n_s; 20, 21, 22, \dots, 2n_s; n_r0, n_r1, n_r2, \dots, n_rn_s)$

注: 此时的“00”状态表示线上也有人 (因为 $t=1$), 只是无人排队; n_r, n_s 表示两队的截止队长。

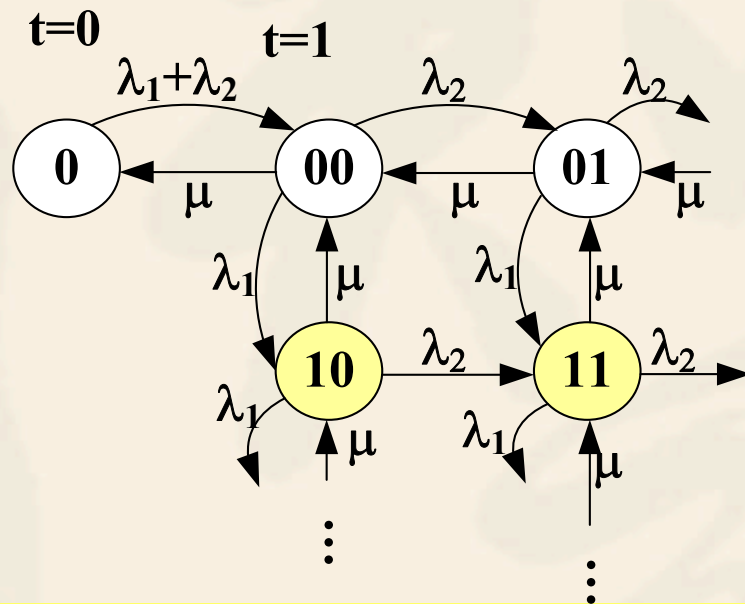
优先制系统状态转移图



优先制体现在 $r > 0$ 时, $(r, s+1)$ 状态不能转移到 (r, s) 状态, 因一旦线路空闲, A队将占用, 就转移到 $(r-1, s+1)$ 状态。按行是 r 变, 按列是 s 变

归一化条件

$$p_0 + \sum_{s=0}^{n_s} \sum_{r=0}^{n_r} p_{rs} = 1$$



系统稳态方程

$$r = s = t = 0$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) p_0 = \mu p_{00}$$

$$t = 1, r = 0, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{0s} = \lambda_2 p_{0,s-1} + \mu(p_{1s} + p_{0,s+1})$$

$$t = 1, s = 0, 0 < r < n_r$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0}$$

$$t = 1, 0 < r < n_r, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r,s} = \lambda_1 p_{r-1,s} + \lambda_2 p_{r,s-1} + \mu p_{r+1,s}$$

$$t = 1, r = n_r, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_2 + \mu) p_{n_r,s} = \lambda_1 p_{n_r-1,s} + \lambda_2 p_{n_r,s-1}$$

$$t = 1, s = n_s, 0 < r < n_r$$

$$(\lambda_1 + \mu) p_{rn_s} = \lambda_1 p_{r-1,n_s} + \lambda_2 p_{r,n_s-1} + \mu p_{r+1,n_s}$$

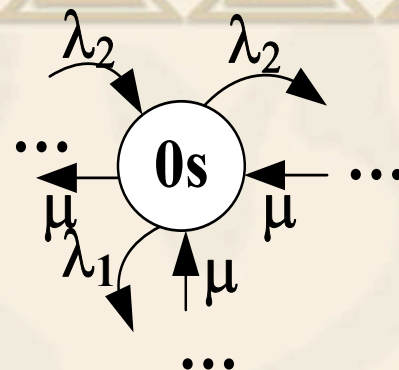
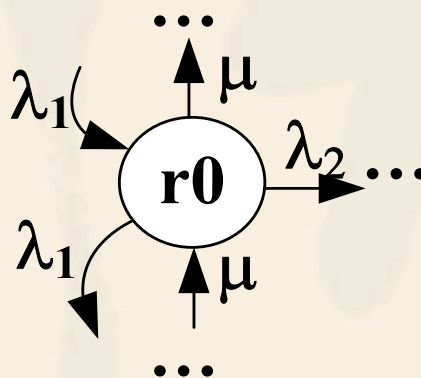
$$t = 1, s = n_s, r = n_r$$

$$\mu p_{n_r,n_s} = \lambda_1 p_{n_r-1,n_s} + \lambda_2 p_{n_r,n_s-1}$$

归一化条件

$$p_0 + \sum_{s=0}^{n_s} \sum_{r=0}^{n_r} p_{rs} = 1$$

系统稳态方程



$$r = s = t = 0$$

$$t = 1, r = 0, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = 0, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, 0 < r < n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, r = n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = n_s, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, s = n_s, r = n_r$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) p_0 = \mu p_{00}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{0s} = \lambda_2 p_{0,s-1} + \mu(p_{1s} + p_{0,s+1})$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r,s} = \lambda_1 p_{r-1,s} + \lambda_2 p_{r,s-1} + \mu p_{r+1,s}$$

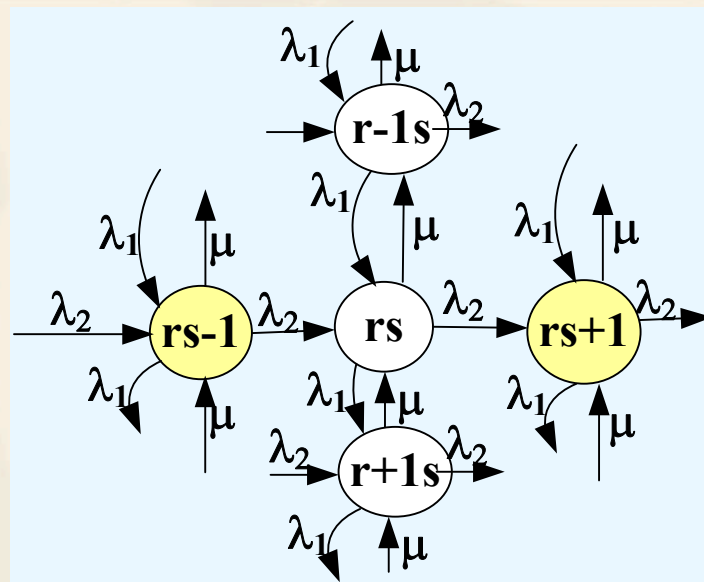
$$(\lambda_2 + \mu) p_{n_r s} = \lambda_1 p_{n_r-1,s} + \lambda_2 p_{n_r,s-1}$$

$$(\lambda_1 + \mu) p_{rn_s} = \lambda_1 p_{r-1,n_s} + \lambda_2 p_{r,n_s-1} + \mu p_{r+1,n_s}$$

$$\mu p_{n_r, n_s} = \lambda_1 p_{n_r-1, n_s} + \lambda_2 p_{n_r, n_s-1}$$

归一化条件

$$p_0 + \sum_{s=0}^{n_s} \sum_{r=0}^{n_r} p_{rs} = 1$$



系统稳态方程

$$r = s = t = 0$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) p_0 = \mu p_{00}$$

$$t = 1, r = 0, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{0s} = \lambda_2 p_{0,s-1} + \mu(p_{1s} + p_{0,s+1})$$

$$t = 1, s = 0, 0 < r < n_r$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0}$$

$$t = 1, 0 < r < n_r, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r,s} = \lambda_1 p_{r-1,s} + \lambda_2 p_{r,s-1} + \mu p_{r+1,s}$$

$$t = 1, r = n_r, 0 < s < n_s$$

$$(\lambda_2 + \mu) p_{n_r,s} = \lambda_1 p_{n_r-1,s} + \lambda_2 p_{n_r,s-1}$$

$$t = 1, s = n_s, 0 < r < n_r$$

$$(\lambda_1 + \mu) p_{rn_s} = \lambda_1 p_{r-1,n_s} + \lambda_2 p_{r,n_s-1} + \mu p_{r+1,n_s}$$

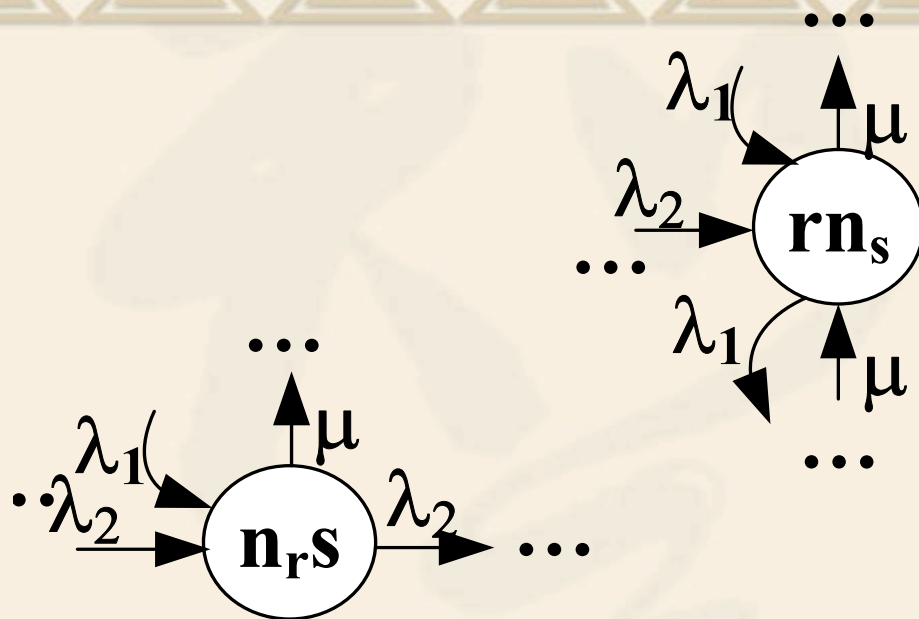
$$t = 1, s = n_s, r = n_r$$

$$\mu p_{n_r,n_s} = \lambda_1 p_{n_r-1,n_s} + \lambda_2 p_{n_r,n_s-1}$$

归一化条件

$$p_0 + \sum_{s=0}^{n_s} \sum_{r=0}^{n_r} p_{rs} = 1$$

系统稳态方程



$$r = s = t = 0$$

$$t = 1, r = 0, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = 0, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, 0 < r < n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, r = n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = n_s, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, s = n_s, r = n_r$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) p_0 = \mu p_{00}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{0s} = \lambda_2 p_{0,s-1} + \mu(p_{1s} + p_{0,s+1})$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r,s} = \lambda_1 p_{r-1,s} + \lambda_2 p_{r,s-1} + \mu p_{r+1,s}$$

$$(\lambda_2 + \mu) p_{n_r s} = \lambda_1 p_{n_r-1,s} + \lambda_2 p_{n_r,s-1}$$

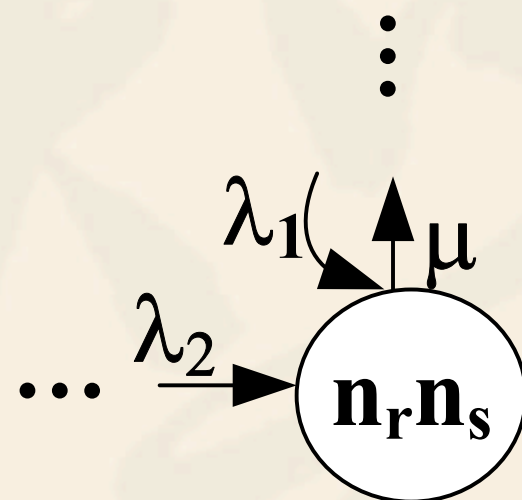
$$(\lambda_1 + \mu) p_{r n_s} = \lambda_1 p_{r-1,n_s} + \lambda_2 p_{r,n_s-1} + \mu p_{r+1,n_s}$$

$$\mu p_{n_r, n_s} = \lambda_1 p_{n_r-1, n_s} + \lambda_2 p_{n_r, n_s-1}$$

归一化条件

$$p_0 + \sum_{s=0}^{n_s} \sum_{r=0}^{n_r} p_{rs} = 1$$

系统稳态方程



$$r = s = t = 0$$

$$t = 1, r = 0, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = 0, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, 0 < r < n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, r = n_r, 0 < s < n_s$$

$$t = 1, s = n_s, 0 < r < n_r$$

$$t = 1, s = n_s, r = n_r$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) p_0 = \mu p_{00}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{0s} = \lambda_2 p_{0,s-1} + \mu(p_{1s} + p_{0,s+1})$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0}$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \mu) p_{r,s} = \lambda_1 p_{r-1,s} + \lambda_2 p_{r,s-1} + \mu p_{r+1,s}$$

$$(\lambda_2 + \mu) p_{n_r,s} = \lambda_1 p_{n_r-1,s} + \lambda_2 p_{n_r,s-1}$$

$$(\lambda_1 + \mu) p_{rn_s} = \lambda_1 p_{r-1,n_s} + \lambda_2 p_{r,n_s-1} + \mu p_{r+1,n_s}$$

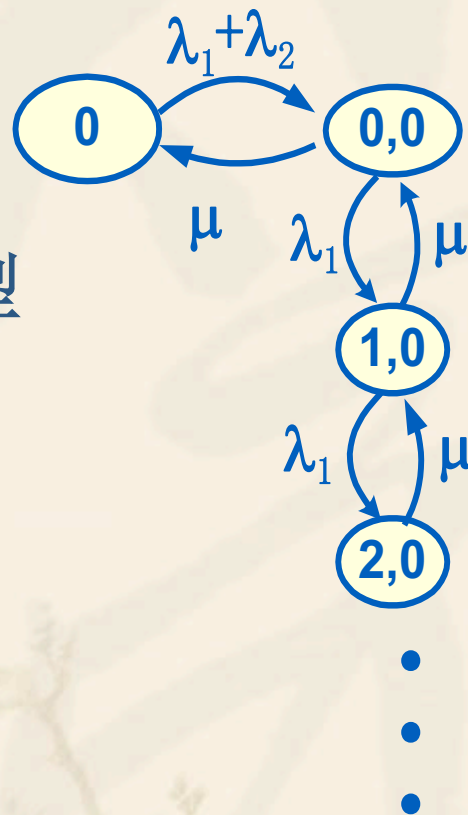
$$\mu p_{n_r,n_s} = \lambda_1 p_{n_r-1,n_s} + \lambda_2 p_{n_r,n_s-1}$$

稳态方程的求解

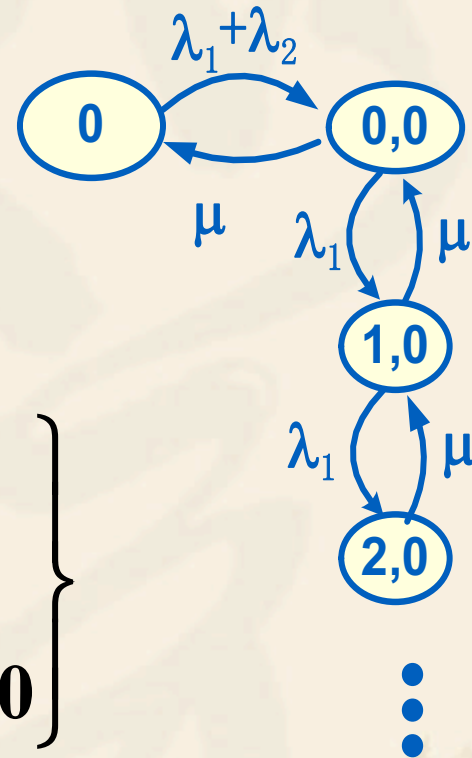
上述方程构成一个二维的差分方程，若不拒绝，为 ∞ 个方程与变量，求通解是相当困难的。

今解一个特例：设**A**队为不拒绝型的，**B**队为即时拒绝，状态转移图如下。

- ❖ **A**队—优先，不拒绝，即 $n_r = \infty$ ；
- ❖ **B**队—非优先，即时拒绝，即 $n_s = 0$ ， $S \equiv 0$ ），**B**队来人，见线空才用



特例稳态方程的求解



$$(\lambda_1 + \lambda_2)p_0 = \mu p_{00}$$

$$(\lambda_1 + \mu)p_{00} = (\lambda_1 + \lambda_2)p_0 + \mu p_{10}$$

$$(\lambda_1 + \mu)p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0} \quad r > 0 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} (\lambda_1 + \lambda_2)p_0 = \mu p_{00} \\ (\lambda_1 + \mu)p_{00} = (\lambda_1 + \lambda_2)p_0 + \mu p_{10} \\ (\lambda_1 + \mu)p_{r0} = \lambda_1 p_{r-1,0} + \mu p_{r+1,0} \end{matrix}} \right\}$$

$$p_0 + \sum_{r=0}^{\infty} p_{r0} = 1$$

❖ 令 $\rho_1 = \lambda_1 / \mu$ $\rho_2 = \lambda_2 / \mu$

$$p_0 = \frac{1 - \rho_1}{1 + \rho_2} \quad p_{r0} = \frac{(1 - \rho_1)(\rho_1 + \rho_2)}{1 + \rho_2} \rho_1^r$$

❖ B队的拒绝概率 $p_c = 1 - p_0 = \frac{\rho_1 + \rho_2}{1 + \rho_2}$

❖ 信道利用率 $\eta = 1 - p_0 = \frac{\rho_1 + \rho_2}{1 + \rho_2}$

$$\diamond \text{令 } \rho_1 = \lambda_1 / \mu \quad \rho_2 = \lambda_2 / \mu$$

$\diamond$ **A**队的平均等待时间

$$\bar{w} = \frac{1}{\mu} \sum_{r=0}^{\infty} (r+1) p_{r0} = \frac{1}{\mu} \frac{\rho_1 + \rho_2}{(1 + \rho_2)(1 - \rho_1)}$$

◆注：每个顾客服务时间为 $1/\mu$ ， r 表示**A**队中等待的呼叫数（不包括正在服务的人），则新到顾客等待时间为 $(r+1)/\mu$ ，

- ❖ 若**B**队不存在，这系统成为标准的**M|M|1**问题，此时平均等待时间将为

$$\bar{w}_0 = \frac{1}{\mu} \frac{\rho_1}{(1 - \rho_1)}$$

- ❖ 信道利用率将为： $\eta_0 = \rho_1$

- ❖ 可见利用优先制，再加上**B**队，**A**队平均等待时间将有所增加，利用率也有提高，实际上有：

$$\frac{\bar{w}}{\bar{w}_0} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 + \rho_1 \rho_2} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{\rho_1 (1 + \rho_2)} = \frac{1 + \rho_2 / \rho_1}{(1 + \rho_2)} > 1 \quad (\rho_1 < 1, \rho_2 < 1)$$

- ❖ 若**B**队不存在，这系统成为标准的**M|M|1**问题，此时平均等待时间将为

$$\bar{w}_0 = \frac{1}{\mu} \frac{\rho_1}{(1 - \rho_1)}$$

- ❖ 信道利用率将为： $\eta_0 = \rho_1$

$$\eta = \frac{\rho_1 + \rho_2}{1 + \rho_2} = \rho_1 \cdot \frac{(1 + \rho_2 / \rho_1)}{1 + \rho_2} = \eta_0 \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}_0}$$

(等待换效率，效率提高了)